

Chap12 一元积分学的应用(物理和经济)

目的[1]:系统掌握变力沿直线做功的核心微元法思想,深刻理解弹簧弹性力做功、克服重力提链做功以及各类几何容器(圆柱体、球形、倒圆锥形水池)抽水做功的统一微元模型 $dW = \rho g A(x)x dx$

目的[2]:深刻理解液体静压力(水压力)随深度线性递增的物理机制,熟练构建垂直平板与倾斜容器壁的静水压力微元 $dP = \rho g x[f(x) - h(x)] dx$,并领会静水压力等于形心处压强乘以平板总面积的几何本质

目的[3]:掌握引力微元法,建立一维细棒对质点的万有引力模型,深刻理解二维空间引力微元的矢量正交分解与对称性相消原理

目的[4]:掌握刚体与质点系的转动惯量与静力矩微元模型,理解 $dI = r^2 dm$ 的物理机理与计算准则

目的[5]:深刻掌握“三心”(质心、重心、形心)的本质区别与统一条件,掌握质心与对任意倾斜直线 $ax + by + c = 0$ 的静力矩计算公式,熟练应用古鲁金第一定理(Pappus-Guldin 侧面积定理)实现无积分秒杀

目的[6]:系统掌握经济学应用中边际函数与总量函数的微积分互逆映射(由边际成本、边际收益还原总成本与总收益),掌握消费者剩余(Consumer Surplus)与生产者剩余(Producer Surplus)的定积分模型及市场均衡分析

1. 变力沿直线做功的微元模型与抽水做功

方法[1]:变力沿直线做功的微元构建法则

在初等物理中,当恒力 F 作用于质点并使其沿力的方向发生位移 s 时,力所做的功为代数积 $W = F \cdot s$ 。但在工程与高等数学中,外力往往随空间位置 x 的改变而发生变化,即为变力 $F(x)$ 。此时初等公式失效,必须采用定积分微元分析法。

[1]微元法的标准构建流程:

(1) 分割与局部恒定化:

设物体在方向沿 x 轴正向的变力 $F(x)$ 作用下,从 $x = a$ 移动到 $x = b$ ($a < b$)。在区间 $[a, b]$ 内任取微小区间 $[x, x + dx]$ 。在该微元区间上,位移极为微小,连续变化的力 $F(x)$ 可近似视作恒力 $F(x)$ 。

(2) 功的微元 dW :

变力在微元区间 $[x, x + dx]$ 上所做的微元功为力与微位移的乘积:

$$dW = F(x) dx$$

(3) 全区间累加(定积分):

物体从 a 移动到 b 时变力 $F(x)$ 所做的总功为:

$$W = \int_a^b dW = \int_a^b F(x) dx$$

其几何意义恰好为力函数曲线 $y = F(x)$ 与直线 $x = a, x = b$ 及横轴所围成曲边梯形的代数面积。

[2]三大经典变力沿直线做功场景:

(1) 弹簧弹性力做功(胡克定律):

将弹簧从自然长度拉长(或压缩) x 时,根据胡克定律,恢复力大小为 $F(x) = kx$ (k 为弹簧劲度系数)。克服弹性力将弹簧自伸长量 $x = a$ 拉长至 $x = b$ 所需外力 $F_{\text{外}}(x) = kx$,所做的功为:

$$W = \int_a^b kx dx = \frac{1}{2}k(b^2 - a^2)$$

(2) 变阻力做功(铁钉击入介质模型):

物体在介质中运动受到的阻力随深入深度成正比或随速度变化。若深度为 x 时阻力大小为 $f(x) = kx$,则第 n 次外力击打位移从 x_{n-1} 到 x_n 做功为:

$$W_n = \int_{x_{n-1}}^{x_n} kx dx = \frac{k}{2}(x_n^2 - x_{n-1}^2)$$

(3) 克服重力提链做功(变质量系统提升):

悬挂于天花板、长为 L 、质量为 M 的均质铁链(线密度 $\rho_0 = \frac{M}{L}$)。将铁链下端向上提起直到与上端重合,或者将全部垂挂的铁链拉至悬挂平台水平面上。在距离下端 x 处取长为 dx 的链元,其质量为 $\rho_0 dx$,提升位移随坐标线性相关,通过积分即得总功。

模型[1]: 容器抽水做功的统一微元模型

容器抽水做功是考研数学一、数学二的核心常考物理大题。其本质是克服重力对连续水体介质做功，将具有体积和质量的液体提升至指定高度（通常为容器顶边缘）。

[1]水平切片法（横切法）的微元原理：

设容器装有密度为 ρ 的液体，重力加速度为 g 。

(1) 坐标系建立原则：

通常取垂直向下为 x 轴正向，以容器顶面（或水平面）为坐标原点 O 。

(2) 水平薄水层的质量与重力微元：

在深度 x 处任取一厚度为 dx 的水平薄水层。设该处截面的水平截面积为 $A(x)$ 。则该薄水层的微元体积为：

$$dV = A(x) dx$$

该薄水层所受的重力微元（即抽升该薄层需要克服的恒定力）为：

$$dF = \rho g dV = \rho g A(x) dx$$

(3) 提升位移与功的微元：

该深度 x 处的薄水层被抽升至容器顶部（ $x = 0$ 处）时，所需的垂直提升位移为 $h(x) = x$ 。因此，抽升该微元薄水层所做的功为：

$$dW = dF \cdot h(x) = [\rho g A(x) dx] \cdot x = \rho g x A(x) dx$$

(4) 容器抽水总功公式：

若水体分布在深度区间 $x \in [a, b]$ （例如装满水时 $a = 0, b = H$ ），则把容器内的水全部抽出至容器顶面所做的总功为：

$$W = \rho g \int_a^b x A(x) dx$$

公式的核心关键点在于：**明确水平截面积 $A(x)$ 关于水深 x 的几何解析表达式。**

[2]三大经典几何水池截面积 $A(x)$ 建模一览：

(1) 直圆柱形水池（底半径 R ，高 H ）：

任意深度 x 处的水平截面均为全等圆，截面积恒定：

$$A(x) = \pi R^2$$

$$W = \rho g \pi R^2 \int_0^H x dx = \frac{1}{2} \rho g \pi R^2 H^2 = Mg \left(\frac{H}{2} \right)$$

几何结论：抽水做功等于水体总重量 Mg 乘以水体重心提升的垂直高度 $\frac{H}{2}$ 。

(2) 倒立圆锥形水池（深为 a ，顶面半径为 b ）：

以水池顶点朝下、顶部水面为 $x = 0$ 。在深度 x 处（ $0 \leq x \leq a$ ），水平截面圆半径为 $r(x)$ 。由相似三角形关系：

$$\frac{r(x)}{b} = \frac{a-x}{a} \implies r(x) = \frac{b(a-x)}{a}$$

水平截面积为：

$$A(x) = \pi r^2(x) = \frac{\pi b^2}{a^2} (a-x)^2$$

全部抽空所做的总功为：

$$W = \rho g \int_0^a x \cdot \frac{\pi b^2}{a^2} (a-x)^2 dx = \frac{1}{12} \pi \rho g a^2 b^2$$

(3) 半球形水池（球半径 R ）：

以顶面圆心为原点，深度 $x \in [0, R]$ 。在深度 x 处截面圆半径满足勾股定理： $r^2(x) + x^2 = R^2 \implies r^2(x) = R^2 - x^2$ 。

截面积为 $A(x) = \pi(R^2 - x^2)$ 。

全部水抽出所做总功为：

$$W = \rho g \int_0^R x \pi (R^2 - x^2) dx = \pi \rho g \left[\frac{R^2 x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right]_0^R = \frac{1}{4} \pi \rho g R^4$$

2. 液体静压力（水压力）微元模型

模型[2]: 垂直浸没平板的水静压力理论与微元分析

液体静压力是流体力学与微积分交叉的经典模型。在静止液体中，液体内部某一点的静压强满足帕斯卡定律，压强仅与该点距离自由液面的深度 x 有关，且各向同性。

[1] 静水压强与微元受力机制：

(1) 静水压强公式：

设液体的密度为 ρ ，重力加速度为 g 。在自由水面下方垂直深度为 x 处，液体产生的静水压强为：

$$p(x) = \rho g x$$

(2) 水平狭长微元条的选取：

若平板垂直浸没在水中，平板上各点所处深度不同，因而压强不同，不能直接用“压强 $\times$ 面积”计算总压力。

但在同一水平直线上的所有点，其水深完全相同，所受压强处处相等。因此必须 **将平板沿水平方向分割为宽度极小的狭长矩形微元条**。

(3) 面积微元与静水压力微元：

设深度 x 处平板的左右边界曲线分别为 $y = f(x)$ 与 $y = h(x)$ ($f(x) \geq h(x)$)，则水平微元条的长度（平板宽度）为 $w(x) = f(x) - h(x)$ ，高度为 dx 。

该水平条的微元面积为：

$$dS = w(x) dx = [f(x) - h(x)] dx$$

由于狭条极窄，条上各点压强可近似视为常量 $p(x) = \rho g x$ 。该狭条一侧所受的静水压力微元为：

$$dP = p(x) dS = \rho g x [f(x) - h(x)] dx$$

(4) 平板单侧总水压力公式：

设平板在铅垂方向所处深度范围为 $x \in [a, b]$ ，则平板一侧受到的静水总压力为：

$$P = \int_a^b dP = \rho g \int_a^b x [f(x) - h(x)] dx$$

[2] 静水压力与平面图形形心的几何联系：

观察总水压力公式：

$$P = \rho g \int_a^b x w(x) dx$$

在高等数学几何应用中，平面图形对水面轴（ y 轴）的一阶静力矩为 $M_y = \int_a^b x w(x) dx$ 。而平面图形的形心深度为 $\bar{x} = \frac{M_y}{S}$ （ S 为平板总面积）。

由此直接得到深刻的几何-物理恒等式：

$$P = \rho g S \bar{x} = p(\bar{x}) \cdot S$$

几何结论：**垂直平板一侧所受的静水总压力，严格等于该平板几何形心处的静水压强 $p(\bar{x})$ 与平板总面积 S 的乘积！** 这一结论在考研选择题与填空题中是极为高效的解题工具。

模型[3]: 倾斜平板的静水压力修正模型

若平板不垂直于水面，而是与水平面成倾角 α ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$) 倾斜放置：

[1] 倾斜方向弧长与垂直深度的三角转换：

沿倾斜平板表面建立坐标轴 s ，设其对应的垂直水深为 x 。根据三角几何关系：

$$x = s \sin \alpha \implies dx = \sin \alpha ds$$

在深度 x 处，平板宽度仍为 $w(x)$ ，但沿平板倾斜方向的微元宽度为 $ds = \frac{dx}{\sin \alpha}$ 。

此时平板斜面上的面积微元为：

$$dS = w(x) ds = \frac{w(x)}{\sin \alpha} dx$$

该斜微元受到的垂直于板面的压力微元为：

$$dP = p(x) dS = (\rho g x) \cdot \left(\frac{w(x)}{\sin \alpha} dx \right) = \frac{\rho g}{\sin \alpha} x w(x) dx$$

总倾斜水压力为：

$$P = \frac{\rho g}{\sin \alpha} \int_a^b x w(x) dx = \rho g \bar{x} \cdot S_{\text{斜}}$$

依然严格契合形心压强定理。

3. 万有引力与转动惯量微元模型

模型[4]: 质点系万有引力微元与连续细棒引力积分

根据牛顿万有引力定律，质量为 m_1 和 m_2 、相距为 r 的两个质点之间的引力大小为：

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

其中 G 为引力常数。当质量连续分布在空间物体（如细棒、平板）上时，必须借助积分微元法求引力。

[1]同一直线上连续均质细棒对质点的引力（一维标量积分）：

设有一长度为 l 、线密度为常数 μ 的均质细棒，放置在 x 轴的 $[-l, 0]$ 区间上。在细棒右端外侧距离为 a 处（即点 $x = a > 0$ 处）有一质量为 m 的质点 M 。

(1) 质量微元与距离：

在细棒上任意点 $x \in [-l, 0]$ 处取长度为 dx 的微元段，其微元质量为：

$$dm_x = \mu dx$$

该段微元到质点 $M(a, 0)$ 的距离为 $r = a - x$ 。

(2) 引力微元与定积分：

由于全细棒所有微元对质点 M 的引力方向一致（均沿 x 轴负向），因此引力矢量无需分解，直接进行标量代数累加：

$$dF = \frac{Gm\mu}{(a-x)^2} dx$$

细棒对质点 M 的总引力为：

$$F = \int_{-l}^0 \frac{Gm\mu}{(a-x)^2} dx = Gm\mu \left[\frac{1}{a-x} \right]_{-l}^0 = Gm\mu \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+l} \right) = \frac{Gm(\mu l)}{a(a+l)}$$

注意到细棒总质量为 $M_0 = \mu l$ ，故有：

$$F = \frac{GM_0 m}{a(a+l)}$$

物理剖析：该引力并不等于将细棒全部质量集中于细棒几何中点（距离为 $a + \frac{l}{2}$ ）处的引力 $\frac{GM_0 m}{(a+l/2)^2}$ ，因为 $a(a+l) = \left(a + \frac{l}{2}\right)^2 - \frac{l^2}{4} < \left(a + \frac{l}{2}\right)^2$ 。由于引力与距离平方成反比，近端微元提供的引力显著大于远端，导致总引力大于质心等效引力。

[2]细棒垂直平分线上质点的引力（二维矢量分解与对称性相消）：

设细棒长为 $2l$ ，对称放置在 x 轴的 $[-l, l]$ 上，质点 m 位于 y 轴正半轴点 $(0, b)$ 处。

对称点 x 与 $-x$ 处的微元对质点 m 产生的引力在 x 轴方向的分量大小相等、方向相反，即 dF_x 严格对称抵消。

仅有垂直分量（沿 y 轴负向）叠加增强：

$$dF_y = dF \cos \theta = \frac{Gm\mu dx}{x^2+b^2} \cdot \frac{b}{\sqrt{x^2+b^2}} = \frac{Gm\mu b}{(x^2+b^2)^{3/2}} dx$$

总引力为：

$$F = 2 \int_0^l \frac{Gm\mu b}{(x^2+b^2)^{3/2}} dx = \frac{2Gm\mu l}{b\sqrt{l^2+b^2}}$$

模型[5]: 转动惯量微元模型

转动惯量（Moment of Inertia）是刚体绕轴转动时惯性大小的量度，在考研物理应用中是一元积分与二重积分的重要考察点。

[1]基本定义与微元公式：

质点系关于某轴的转动惯量定义为各质点质量与该质点到转轴垂直距离平方乘积的总和： $I = \sum r_i^2 m_i$ 。

对于连续质量分布体，取质量微元 dm ，转动惯量微元为：

$$dI = r^2 dm$$

总转动惯量为定积分：

$$I = \int r^2 dm$$

[2]均质细棒绕不同轴的转动惯量：

(1) 长为 L 、质量为 M 的均质细棒绕通过一端且垂直于棒的轴：

线密度 $\mu = \frac{M}{L}$ 。在离轴 x 处取微元 $dm = \frac{M}{L} dx$ ，转动半径为 $r = x$ ：

$$I_{\text{端}} = \int_0^L x^2 \frac{M}{L} dx = \frac{M}{L} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^L = \frac{1}{3} ML^2$$

(2) 绕通过棒中心且垂直于棒的轴：

$$I_{\text{中}} = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \frac{M}{L} dx = 2 \frac{M}{L} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{L/2} = \frac{1}{12} ML^2$$

4. “三心”概念辨析与古鲁金第一定理

理论[1]:质心、重心与形心的科学辨析与统一条件

考研数学与力学中经常涉及“三心”概念：

[1]三大中心的本质定义：

(1) **质心 (Center of Mass)**：

物体的质量分布中心，是纯力学属性，完全由物体的质量密度分布 $\rho(\vec{r})$ 决定，与外界是否存在引力场完全无关。

(2) **重心 (Center of Gravity)**：

物体所受地球重力分布的等效作用中心。它不仅取决于物体的质量分布，还依赖于外界重力场强度 $\vec{g}(\vec{r})$ 的分布。

(3) **形心 (Centroid)**：

几何图形的纯几何中心（空间位置平均值），是纯几何属性，完全由图形的边界方程和维度决定，与物体是否具备质量、密度是否均匀完全无关。

[2]三心重合的充要物理条件：

(1) **在均匀重力场中**（即重力加速度 $\vec{g}$ 为常向量）：重心与质心严格重合。

(2) **在物体密度为均匀常数时** ($\rho = \text{const}$)：质心与形心严格重合。

(3) **结论**：在均匀重力场且均质材料的条件下，重心、质心、形心三心完全重合。考研数学试卷中的所有几何计算，均在均质假定下进行，因此求质心等价于求形心。

公式[1]:连续曲线与平面区域对任意直线 $ax + by + c = 0$ 的静力矩与形心

[1]离散质点系到直线的静力矩：

在平面直角坐标系中，设有点 (x_i, y_i) 处质量为 m_i 。该质点到直线 $L_0: ax + by + c = 0$ 的垂直距离为：

$$r_i = \frac{|ax_i + by_i + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

该质点系对直线 L_0 的力矩为 $M_{L_0} = \sum_{i=1}^n r_i m_i$ 。

若直线为坐标轴，则退化为对 x 轴的力矩 $M_x = \sum y_i m_i$ 和对 y 轴的力矩 $M_y = \sum x_i m_i$ 。

[2]连续曲线段对直线 L_0 的静力矩：

设平面光滑曲线 $L: y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$)，线密度为 $\rho(x)$ 。

取弧长微元 $ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$ ，质量微元 $dm = \rho(x) ds$ 。

曲线段对直线 L_0 的力矩微元为：

$$dM_{L_0} = \frac{|ax + bf(x) + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \rho(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

总力矩为：

$$M_{L_0} = \int_a^b \frac{|ax+bf(x)+c|}{\sqrt{a^2+b^2}} \rho(x) \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx$$

当密度为常数 ρ 时，均质曲线的总质量为 $M = \rho \int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx = \rho \cdot l$ (l 为曲线总弧长)。

曲线形心 $(\bar{x}, \bar{y})$ 到直线 L_0 的距离为：

$$r(\bar{x}, \bar{y}) = \frac{M_{L_0}}{M} = \frac{\int_a^b \frac{|ax+bf(x)+c|}{\sqrt{a^2+b^2}} \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx}{\int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx}$$

定理[1]:古鲁金第一定理 (Pappus-Guldin 侧面积定理)

古鲁金第一定理建立了平面曲线旋转曲面侧面积与曲线形心之间的深刻几何对应：

[1]定理表述：

平面上一条光滑曲线段 L 绕同平面内一条与该曲线不相交（或仅在端点相交）的直线轴 L_0 旋转一周所生成的旋转曲面的侧面积 A ，等于该曲线的弧长 l 与曲线形心 $(\bar{x}, \bar{y})$ 绕该轴旋转一周所经过的路程的乘积：

$$A = 2\pi r(\bar{x}, \bar{y}) \cdot l$$

其中 $r(\bar{x}, \bar{y})$ 为曲线形心到旋转轴 L_0 的垂直距离。

[2]严格微积分证明：

将曲线段 L 细分为 n 个微小弧段 Δs_i ，在每个小段上取点 (ξ_i, η_i) 。

该小段绕直线 L_0 旋转一周所形成的狭小窄环面侧面积微元为：

$$\Delta A_i \approx 2\pi r_i \Delta s_i = 2\pi \frac{|a\xi_i+b\eta_i+c|}{\sqrt{a^2+b^2}} \Delta s_i$$

对全部微元求和取极限，得到旋转曲面的精确侧面积：

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n 2\pi r_i \Delta s_i = 2\pi \int_L \frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}} ds = 2\pi \frac{M_{L_0}}{\rho}$$

根据形心距离公式 $r(\bar{x}, \bar{y}) = \frac{M_{L_0}}{M} = \frac{M_{L_0}}{\rho \cdot l} \implies M_{L_0} = \rho \cdot l \cdot r(\bar{x}, \bar{y})$ 。

代入即得：

$$A = 2\pi \cdot [l \cdot r(\bar{x}, \bar{y})] = 2\pi r(\bar{x}, \bar{y}) \cdot l$$

证毕。

5. 经济学应用中的微积分模型

经济应用是考研数学（三）的核心必考板块，也是数学一、数学二考生拓展定积分“总量由边际还原”微积分思维的绝佳范例。

模型[6]:边际函数与总量函数的积分逆运算模型

在经济学中，导数对应“边际量”，而定积分对应“总量变化”。

[1]总成本函数与边际成本：

设生产某种产品的产量为 Q 。

(1) **边际成本** $MC(Q)$ ：增加单位产量所引起总成本的增加率，即总成本 $C(Q)$ 对产量 Q 的导数：

$$MC(Q) = C'(Q) = \frac{dC}{dQ}$$

(2) **由边际成本还原总成本**：

根据微积分基本定理（牛顿-莱布尼茨公式）：

$$C(Q) - C(0) = \int_0^Q MC(t) dt$$

其中 $C(0) = C_0$ 为产量为零时必须支付的**固定成本**（Fixed Cost）。因此总成本函数为：

$$C(Q) = C_0 + \int_0^Q MC(t) dt$$

若产量从 Q_1 增加到 Q_2 ，成本的增加量（可变成本增量）为：

$$\Delta C = \int_{Q_1}^{Q_2} MC(Q) dQ$$

[2]总收益函数与边际收益：

(1) **边际收益** $MR(Q)$ ：总收益函数 $R(Q)$ 对产量 Q 的导数：

$$MR(Q) = R'(Q) = \frac{dR}{dQ}$$

(2) **由边际收益还原总收益**：

当产量为零时，总收益必然为零，即 $R(0) = 0$ 。因此：

$$R(Q) = \int_0^Q MR(t) dt$$

[3] 利润最大化法则：

总利润函数为 $L(Q) = R(Q) - C(Q)$ 。

利润取得极值的必要条件为一阶导数等于零：

$$L'(Q) = R'(Q) - C'(Q) = MR(Q) - MC(Q) = 0 \implies MR(Q^*) = MC(Q^*)$$

即当 **边际收益等于边际成本** 时，企业获得最大总利润。

模型[7]: 消费者剩余与生产者剩余的定积分几何模型

消费者剩余 (Consumer Surplus, CS) 与生产者剩余 (Producer Surplus, PS) 是微观经济学衡量社会福利与市场效率的核心指标，在数学上完全等价于曲边梯形的定积分计算。

[1] 市场均衡点 (Q_0, P_0) 的确定：

设市场需求函数为 $P = P_D(Q)$ (随销售量增加而价格递减的单调递减曲线)，市场供给函数为 $P = P_S(Q)$ (随生产量增加而成本上升的单调递增曲线)。

当市场达到供需平衡时，需求价格等于供给价格：

$$P_D(Q_0) = P_S(Q_0) = P_0$$

解此方程组即可求得 **市场均衡产量** Q_0 与 **市场均衡价格** P_0 。

[2] 消费者剩余 (Consumer Surplus, CS)：

(1) **经济内涵**：

消费者愿意支付的最高总金额与其实际支付的总金额之间的差额。反映了消费者在市场交易中获得的净福利。

(2) **微元与积分公式**：

对于微小产量微元区间 $[Q, Q + dQ]$ ，消费者愿意支付的价格为 $P_D(Q)$ ，而实际支付的市场均衡价格为 P_0 。该微元增量带来的福利剩余为：

$$d(CS) = [P_D(Q) - P_0] dQ$$

累加得到消费者剩余总额公式：

$$CS = \int_0^{Q_0} [P_D(Q) - P_0] dQ = \int_0^{Q_0} P_D(Q) dQ - P_0 Q_0$$

几何意义：需求曲线 $P = P_D(Q)$ 、水平直线 $P = P_0$ 以及纵轴 $Q = 0$ 所围成的曲边三角形区域的平面面积。

[3] 生产者剩余 (Producer Surplus, PS)：

(1) **经济内涵**：

生产者实际售出产品获得的总金额与其愿意接受的最低总金额（由边际成本决定）之间的差额。反映了生产者的净收益。

(2) **微元与积分公式**：

$$d(PS) = [P_0 - P_S(Q)] dQ$$

累加得到生产者剩余总额公式：

$$PS = \int_0^{Q_0} [P_0 - P_S(Q)] dQ = P_0 Q_0 - \int_0^{Q_0} P_S(Q) dQ$$

几何意义：水平直线 $P = P_0$ 、供给曲线 $P = P_S(Q)$ 以及纵轴 $Q = 0$ 所围成的曲边三角形区域的平面面积。

[4] 社会总剩余 (Total Social Welfare)：

$$W_{\text{总}} = CS + PS = \int_0^{Q_0} [P_D(Q) - P_S(Q)] dQ$$

市场在完全竞争均衡状态下，社会总福利达到最大化。